12.7 Green公式及曲线积分与路径无关的条件

一、 Green公式

二、平面上曲线积分与路径无关的等价条件

三、全微分方程

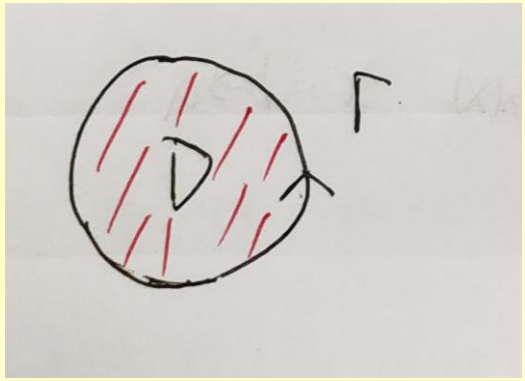
曲线方向：如果是非封闭曲线 Γ_{AB} 只需知道起点与终点方向即可.

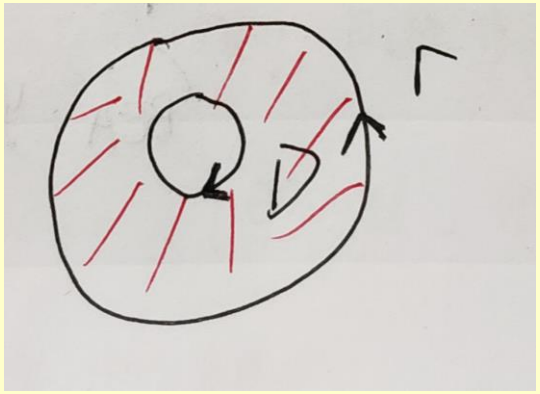
如果是封闭曲线知起点与终点方向还是确定不了.

单连通区域，复/多连通区域

定义：设 $D \subset \mathbb{R}^2$，若对于区域 D 内任一封闭曲线，皆可不经过 D 以外的点，而连续收缩于 D 中的一点，则称 D 为平面单连通区域（通俗来说就是 D 的内部没有洞），否则称 D 为复连通区域.

封闭曲线方向定义：若D是封闭曲线Γ包围的区域，当一个人在Γ上行走，如果Γ包围的区域D始终在人的左肩这一边，这个走向称为曲线Γ的正向，相反的方向称为负向。





简单闭曲线/Jordan曲线：除两个端点相重合外，曲线不相自交。(P313定义12.6.1)